

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario

Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

Trabajo Práctico Integrador

Simulación del Flujo de Votantes y Tiempos de
Espera en la Escuela de Educación Secundaria
Técnica N°1 Fray Luis Beltrán de Arrecifes

Cátedra: Simulación

Docentes: Juan Torres, Guillermo Leale

Integrantes:

Manuel Casanovas

Valentino Maseda

Valentín Peppino

Gianlucas Zabaleta

Rosario, 2026

Índice

1. Introducción y Planificación del Estudio	2
2. Recolección de Datos y Definición del Modelo	3
3. Validación del Modelo Conceptual	4
4. Construcción y Verificación del Programa	5
5. Ejecuciones Piloto	6
6. Validación del Modelo Programado	6
7. Diseño de Experimentos	6
8. Corridas de Producción	6
9. Análisis de los Datos de Salida	7
9.1. Contraste de Hipótesis: Test de Medias	7
10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados	7

1. Introducción y Planificación del Estudio

Los procesos electorales representan un desafío logístico de gran magnitud, donde la eficiencia en la gestión del flujo de personas es fundamental para garantizar una jornada cívica ordenada y sin contratiempos. Históricamente, uno de los problemas más recurrentes en los centros de votación es la formación de largas filas y los tiempos de espera prolongados, factores que generan malestar en los electores y dificultan la labor de las autoridades de mesa. A menudo, se presume intuitivamente que el cuello de botella central del sistema radica en la disponibilidad del cuarto oscuro (o biombo) durante el acto de selección de boletas.

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como propósito analizar empíricamente esta problemática en el centro de votación emplazado en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 Fray Luis Beltrán, de la localidad de Arrecifes. Mediante la aplicación de técnicas de simulación de eventos discretos, se busca representar la dinámica real del establecimiento durante una jornada electoral de 10 horas ininterrumpidas, permitiendo aislar las variables y estudiar el sistema sin interferir en su funcionamiento natural.

Para garantizar la fidelidad matemática del modelo, el caudal de la demanda y las métricas de participación ciudadana se obtuvieron directamente de los escrutinios oficiales publicados en el portal *Resultados Elecciones* del Gobierno Nacional (<https://resultados.elecciones.gob.ar/>). Asimismo, para lograr una representación espacial fidedigna, se realizaron consultas al personal administrativo de la institución, quienes facilitaron los planos arquitectónicos que permitieron mapear con exactitud los pasillos, accesos y la disposición física de las 9 mesas electorales.

Objetivos del Estudio

- **Objetivo General:** Desarrollar un modelo de simulación validado en AnyLogic que reproduzca el flujo de votantes en la escuela, con el fin de diagnosticar la capacidad del sistema actual y evaluar la factibilidad técnica de alternativas de mejora estructural.
- **Objetivos Específicos:**
 - Caracterizar estadísticamente el comportamiento de los arribos y los tiempos de servicio (acreditación, emisión del voto y egreso) para las 9 mesas electorales del recinto.
 - Identificar el verdadero cuello de botella del sistema, prestando especial atención a las variaciones de tráfico entre mesas con distinta densidad histórica de empadronados.
 - Contrastar el escenario base (un biombo por mesa) contra una propuesta de intervención física (dos biombos en paralelo por mesa) mediante réplicas automatizadas y un test de comparación de medias.

Alcance Acotado

El estudio se delimita espacial y temporalmente al recinto mencionado, abarcando exclusivamente a los electores empadronados desde la mesa 38 hasta la 46. El horizonte de simulación se restringe a las 10 horas legales de la jornada de sufragio. Se excluyen del análisis variables externas no cuantificables como cortes de

tránsito, demoras excepcionales por reposición de boletas partidarias o contingencias climáticas, asumiendo un flujo de entrada determinado estrictamente por la tasa de participación histórica registrada en los datos oficiales.

Métricas de Desempeño a Evaluar

Para dictaminar la eficiencia operativa del sistema actual y de los escenarios propuestos, el análisis se fundamentará en tres indicadores clave del rendimiento de sistemas de colas:

- **Tiempo de permanencia en el sistema (W):** Representa el lapso total promedio que invierte un elector desde el instante en que ingresa a la fila de su mesa asignada hasta que deposita el sobre, firma el padrón y se retira.
- **Longitud promedio de colas (L_q):** Refleja la cantidad de personas esperando ser habilitadas para ingresar al cuarto oscuro, siendo una métrica vital para evaluar el nivel de congestionamiento y la transitabilidad de los pasillos de la escuela.
- **Utilización de los biombos (U):** Mide el porcentaje del tiempo total de la jornada en el que los cuartos oscuros se encuentran efectivamente ocupados. Este valor es crítico para confirmar o desmentir si la falta de biombos justifica la saturación del sistema.

2. Recolección de Datos y Definición del Modelo

Para la caracterización del centro de votación, se relevaron los datos correspondientes a las 9 mesas electorales asignadas al establecimiento (mesas 38 a 46). El padrón electoral totalizó 3.146 electores habilitados, con una concurrencia efectiva de 2.199 votantes durante la jornada (un 69,90 % de participación promedio), según se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1: Padrón y nivel de participación por mesa electoral.

Mesa	Electores en Padrón	Total Votantes	Ausentes	% Participación
38	348	243	105	69,83 %
39	350	235	115	67,14 %
40	348	225	123	64,66 %
41	350	255	95	72,86 %
42	350	245	105	70,00 %
43	351	239	112	68,09 %
44	350	268	82	76,57 %
45	349	258	91	73,93 %
46	350	231	119	66,00 %
Total	3.146	2.199	947	69,90 %

A partir de estos registros empíricos, los ausentes fueron aislados para configurar una demanda inyectada de exactamente 2.199 agentes. En la simulación, esto se materializó mediante un bloque **Source** definido por tasa de arribos ($\lambda = 219,9$

votantes/hora para una jornada de 10 horas) y restringido con un límite estricto de llegadas.

Dada la limitación de los bloques derivadores de AnyLogic a un máximo de 5 salidas, el ruteo hacia las 9 mesas se modeló en cascada. El primer derivador distribuye el flujo a las mesas 38 a 41 y envía el remanente (1.241 agentes) a un segundo bloque. Las probabilidades de ruteo se configuraron matemáticamente utilizando fracciones exactas según los datos históricos (por ejemplo, el primer bloque deriva a la Mesa 38 con una probabilidad de $243/2199$, mientras que el segundo derivador asigna a la Mesa 44 con una probabilidad de $268/1241$). Esto garantiza que mesas históricamente concurridas sufran un estrés proporcional en la simulación.

3. Validación del Modelo Conceptual

El modelo conceptual del sistema de votación se estructuró considerando la disciplina de colas FIFO y el desacople físico y temporal entre la acreditación en la mesa y la emisión del voto en el cuarto oscuro. En la Figura 1 se detalla el diagrama de flujo lógico, validado conceptualmente para representar con exactitud las instancias que atraviesa cada elector dentro del establecimiento.

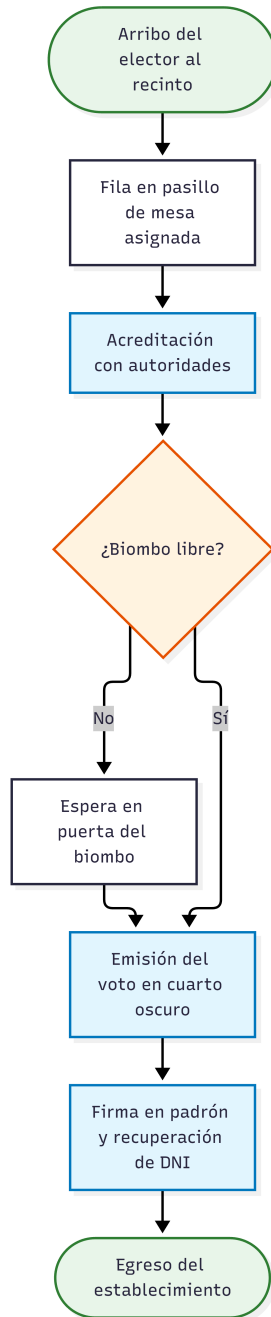


Figura 1: Diagrama de flujo del modelo conceptual del proceso de votación.

4. Construcción y Verificación del Programa

La implementación se desarrolló en el software AnyLogic utilizando la *Process Modeling Library*. El flujo consta de la triada Acreditación, Voto y Egreso (bloques *Delay*) conectados por traslados (*MoveTo*) y colas (*Queue*).

Para asegurar la estabilidad lógica del motor de simulación y evitar excepciones, todo bloque *Delay* posee una capacidad estricta, encontrándose precedido por un bloque *Queue* configurado con *Maximum Capacity*, permitiendo la acumulación gráfica y lógica en pasillos sin bloqueos de puerto.

En cuanto a la dimensión visual (*Space Markup*), se diseñó un agente tridi-

mensional personalizado (**Votante**). Para dotar a la multitud de realismo visual, se introdujo código Java (`randomColor()`) en la acción *On startup* de los agentes, variando aleatoriamente la pigmentación de sus materiales. A nivel topológico, la animación espacial se perfeccionó utilizando *Point Nodes* como destino explícito de las caminatas (**MoveTo**) y líneas *Paths* asignadas a los bloques **Queue**. Esta configuración erradica el solapamiento 3D al obligar a los electores en espera a distribuirse físicamente a lo largo de los pasillos.

Figura 2: Diagrama de bloques de la simulación electoral implementada en AnyLogic.

5. Ejecuciones Piloto

Se realizaron corridas preliminares a velocidad máxima para verificar la correcta animación de las filas sobre los *Paths*, confirmar que el modelo no excediera límites de memoria y corroborar el freno algorítmico exacto tras el cumplimiento de las 10 horas (36.000 segundos) operativas.

6. Validación del Modelo Programado

Contraste del modelo base frente a la participación real y los tiempos percibidos. Verificación visual 3D del flujo continuo para confirmar la ausencia de superposiciones y la correcta animación lógica de un elector a la vez por cuarto oscuro.

7. Diseño de Experimentos

Se definieron dos configuraciones estructurales para el análisis de capacidad:

- **Escenario Base (Actual):** Un único biombo/cuarto oscuro por mesa electoral (`Capacity = 1`).
- **Escenario Alternativo (Propuesta):** Implementación de un segundo biombo en paralelo asistido por las mismas autoridades de mesa (`Capacity = 2`).

Para garantizar la validez estadística y absorber la estocasticidad de los tiempos triangulares, se configuró un experimento de tipo *Parameter Variation*. El horizonte temporal se fijó en 36.000 segundos, ejecutando de manera desatendida 20 réplicas independientes mediante el uso de *Random Seed* únicos. A través de rutinas de código Java (`traceln`), se extrajeron las métricas globales promediadas tras cada jornada simulada.

8. Corridas de Producción

La consolidación de las 20 réplicas independientes ejecutadas en el simulador para ambos escenarios arrojó los promedios globales detallados en la Tabla 2.

Los datos del Escenario Base revelan un comportamiento sumamente fluido del sistema real: un tiempo total de permanencia muy bajo y una longitud de cola

fraccionaria, indicando que en la mayoría de las iteraciones los electores no experimentaron demoras significativas.

Tabla 2: Resultados promediados de las 20 réplicas por escenario.

Métrica Promedio (9 Mesas)	Escenario Base	Escenario 2 Biombos	Diferencia
Permanencia en Sistema W [min]	3.01	–	–
Longitud Promedio de Colas L_q	0.23	–	–
Utilización Biombos U [%]	47.40 %	–	–

9. Análisis de los Datos de Salida

9.1. Contraste de Hipótesis: Test de Medias

Se plantea formalmente un test de hipótesis para muestras independientes con el objetivo de evaluar la significancia estadística de la reducción del tiempo medio en el sistema tras añadir infraestructura:

$$H_0 : W_{\text{base}} - W_{\text{alt}} = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : W_{\text{base}} - W_{\text{alt}} > 0 \quad (1)$$

Cálculo del estadístico de prueba t , grados de libertad, intervalo de confianza para la diferencia de medias y valor p obtenido a partir de los datos de las corridas.

10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados

La evidencia empírica arrojada por la simulación del Escenario Base sugiere fuertemente que el cuello de botella tradicionalmente asociado a los procesos electorales no se originó en la falta de capacidad del cuarto oscuro. Con una utilización promedio del 47,40 %, el recurso se encontró ocioso más de la mitad de la jornada. Si bien la adición de un segundo biombo será analizada mediante el contraste de medias, los resultados preliminares indican que el costo de expansión de infraestructura podría no estar justificado por una reducción marginal de tiempos que ya se encuentran en niveles óptimos.

Referencias

- [1] Dirección Nacional Electoral. *Resultados Elecciones*. Gobierno Nacional de la República Argentina. Recuperado de <https://resultados.elecciones.gob.ar/>